Estadística

Unidad 4

Clase 11: Distribución normal



Objetivos

- Comprender el concepto de variable aleatoria continua y su diferencia con las variables aleatorias discretas.
- Reconocer la función de densidad de probabilidad como herramienta para calcular probabilidades asociadas a variables continuas.
- Estudiar la distribución normal, sus parámetros y propiedades fundamentales.
- Aplicar el proceso de estandarización para el cálculo de probabilidades normales mediante la tabla de la distribución normal estándar.
- Resolver ejercicios prácticos relacionados con la distribución normal y su interpretación en contextos reales.



Bloques Temáticos

- Variables aleatorias continuas. Definición formal y comparación con las variables discretas.
- Función de densidad de probabilidad. Propiedades y cálculo de probabilidades mediante integrales.
- Distribución uniforme continua. Definición, función de densidad y ejemplos.
- Distribución normal. Función de densidad, parámetros, casos particulares y uso de tablas.
- Estandarización y su utilidad práctica.
- Aplicaciones y ejercicios. Cálculo de probabilidades, interpretación y resolución de problemas.

UNIDAD 4

DISTRIBUCIÓN NORMAL

4.1 Distribuciones continuas

En este capítulo estudiaremos variables aleatorias continuas. La idea básica es la misma que antes: una variable aleatoria es un número asociado al resultado de un experimento aleatorio, por lo que será una función X definida sobre el espacio muestral Ω. Nuevamente, es necesario que podamos calcular las probabilidades asociadas a dicha función. En el caso de variables discretas, pedíamos que estuvieran definidas las probabilidades de que X tome un determinado valor ($P\{X = x\}$ para cada $x \in Im(X)$). En el caso de variables continuas, esto no será suficiente: requeriremos que podamos calcular la probabilidad de que el valor de X caiga en un intervalo dado de la recta.

Definición 4.1.1. *Sea Ω un espacio de probabilidad. Una variable aleatoria es una función $X : \Omega \to \mathbb{R}$, con la siguiente propiedad: para cualquier intervalo de la recta $(a, b]$, está definida la probabilidad $P\{a < X \leq b\} = P\{\omega \in \Omega : a < X(\omega) \leq b\}$ de que X tome un valor entre a y b.*

Observación 4.1.2. *La definición anterior resulta equivalente si en lugar de intervalos de la forma $(a, b]$ se emplean otros tipos de intervalos, como (a, b), $[a, b]$, $[a, b)$ o $(-\infty, b]$.*

Definición 4.1.3. *Diremos que la variable aleatoria X es continua si existe una función integrable no negativa $f : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$ tal que*

$$P\{a < X \leq b\} = \int_a^b f(x)\,dx \tag{4.1}$$

La función f debe verificar que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1 \tag{4.2}$$

Se dice que X se distribuye según la densidad de probabilidades $f(x)$ (o que f es la densidad de probabilidades de X).

Ejemplo 4.1.4. *Consideremos el experimento de elegir un número real en el intervalo $[0,1]$ con distribución uniforme. Sea X el número obtenido.*

Que lo eligimos con distribución uniforme significa que para cualquier intervalo $[c,d] \subseteq [0,1]$, se tiene que

$$P\{X \in [c,d]\} = P\{c \leq X \leq d\} = long([c,d])$$

donde $long([c,d])$ representa la longitud del intervalo.

X es una variable aleatoria continua con densidad,

$$f(x) = \begin{cases} 1 & si\ x \in [0,1] \\ 0 & si\ x \notin [0,1] \end{cases}$$

Si una variable aleatoria X tiene esta función de densidad, se dice que se distribuye uniformemente en el intervalo $[0,1]$.

Notación: $X \sim \mathscr{U}(0,1)$

Más generalmente, si $[a,b]$ es un intervalo de la recta, decimos que X tiene distribución uniforme en el intervalo $[a,b]$ si para cualquier intervalo $[c,d] \subseteq [a,b]$, la probabilidad de que X pertenezca a $[c,d]$ es proporcional a la longitud de $[c,d]$; es decir:

$$P\{X \in [c,d]\} = \frac{long([c,d])}{long([a,b])} = \frac{d-c}{b-a}$$

La función de densidad es,

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a,b] \\ \\ 0 & \text{si } x \notin [a,b] \end{cases}$$

Notación: $X \sim \mathscr{U}(a,b)$

Ejemplo 4.1.5. *Decimos que X tiene distribución normal, si su función de densidad de probabilidades viene dada por*

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

donde μ y σ son dos parámetros reales con $\sigma > 0$.

El caso $\mu = 0$ y $\sigma = 1$ se conoce como distribución normal estándar.

Notación: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

De acuerdo a la definición dada en el comienzo de esta sección, si tuviéramos que calcular $P\{a < X \leq b\}$, siendo $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, entonces tendríamos que calcular

$$\int_a^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \, dx$$

Ninguna de las técnicas estándar de integración puede ser utilizada para evaluar esta integral. En cambio, con $\mu = 0$ y $\sigma = 1$, se calculó esa integral por medio de técnicas numéricas y se tabuló para ciertos valores de a y b. Esta tabla también puede ser utilizada para calcular probabilidades con cualesquiera otros valores de μ y σ considerados.

Ejemplo 4.1.6. *Determinar las siguientes probabilidades normales estándar:*

a) $P\{Z \leq 1,25\}$
b) $P\{Z > 1,25\}$
c) $P\{Z \leq -1,25\}$
d) $P\{-0,38 \leq Z \leq 1,25\}$

Solución.

a) $P\{Z \leq 1,25\}$ se encuentra en la tabla A.3 adjunta, en la intersección de la fila 1.2 y la columna 0.05. El número allí es $0,8944$, así que $P\{Z \leq 1,25\} = 0,8944$
b) $P\{Z > 1,25\} = 1 - P\{Z \leq 1,25\} = 1 - 0,8944 = 0,1056$
c) $P\{Z \leq -1,25\} = 0,1056$, se encuentra directamente de la tabla. Por simetría de la curva, ésta es la misma respuesta del ítem b).
d) $P\{-0,38 \leq Z \leq 1,25\} = P(\{Z \leq 1,25\}) - P\{Z < -0,38\} = 0,8944 - 0,3520 = 0,5424$

Proposición 4.1.7. *Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, entonces la variable aleatoria $Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$ tiene distribución normal estándar.*

Ejemplo 4.1.8. *El tiempo que requiere un conductor para reaccionar a las luces de freno de un vehículo que está desacelerando es crítico para evitar colisiones por alcance. El artículo "Fast-Rise Brake Lamp as a Collision-Prevention Device" (Ergonomics, 1993: 391-395), sugiere que el tiempo de reacción de respuesta en tráfico a una señal de freno de luces de freno estándar puede ser modelado con una distribución normal que tiene un valor medio de 1.25 s y desviación estándar de 0.46 s. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de reacción esté entre 1.00 s y 1.75 s?*

Solución

Por la proposición anterior, la variable aleatoria $Z = \dfrac{X - 1,25}{0,46} \sim N(0,1)$.
Queremos calcular $P\{1 \leq X \leq 1,75\}$.

Vamos a estandarizar para poder utilizar la tabla:

$$\begin{aligned} P(\{1 \leq X \leq 1,75\} &= P\left\{\frac{1-1,25}{0,46} \leq \frac{X-1,25}{0,46} \leq \frac{1,75-1,25}{0,46}\right\} \\ &= P\{-0,54 \leq Z \leq 1,09\} \\ &= 0,8621 - 0,2946 = 0,5675 \end{aligned}$$

Ejercicios

1. Sea $X \sim N(0,1))$. Calcular
   a) $P\{X > 1.84\}$
   b) $P\{-1.97 \leq X \leq 0.86\}$

2. Sea X una variable aleatoria con distribución normal estándar. Calcular el valor de k tal que
   a) $P\{X > k\} = 0,3015$
   b) $P\{k < X < -0,18\} = 0,4197$

3. Sea X una variable aleatoria que tiene una distribución normal con $\mu = 50$ y $\sigma = 10$. Calcular $P(45 \leq X \leq 62)$.

4. Sea X una variable aleatori¨a que tiene una distribución normal con $\mu = 300$ y $\sigma = 50$. Calcular:
   a) $P\{X > 362\}$
   b) $P\{|X - 300| < 50\}$

5. Sea X una variable aleatoria que tiene una distribución normal con media μ y $Var(X) = \sigma^2$. Calcular $P\{\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma\}$

6. El diámetro interior del anillo de un pistón terminado se distribuye normalmente con una media de 10 centímetros y una desviación estándar de 0.03 centímetros.
   a) ¿Que proporción de anillos tendrá diámetros interiores que excedan 10.075 centímetros?
   b) ¿Cuál es la probabilidad de que el anillo de un pistón tenga un diámetro interior de entre 9.97 y 10.03 centímetros?
   c) ¿Por debajo de qué valor del diámetro interior caerá el 15 % de los anillos de pistón?